



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

《电路实验》--基本实验

交流参数的测量

张 峰 教授

上海交通大学电工电子实验教学示范中心



目 录



01 - 实验目的

02 - 实验原理

03 - 实验仪器

04 - 实验内容

05 - 实验注意事项

06 - 实验报告

07 - 思考题

实验目的

- 学习并掌握常用交流仪表(交流电压表、交流电流表、功率表等)的使用方法。
- 掌握测量交流元件参数的基本方法。
- 掌握单相调压器的原理及使用方法。

实验原理

□ 正弦量的三要素

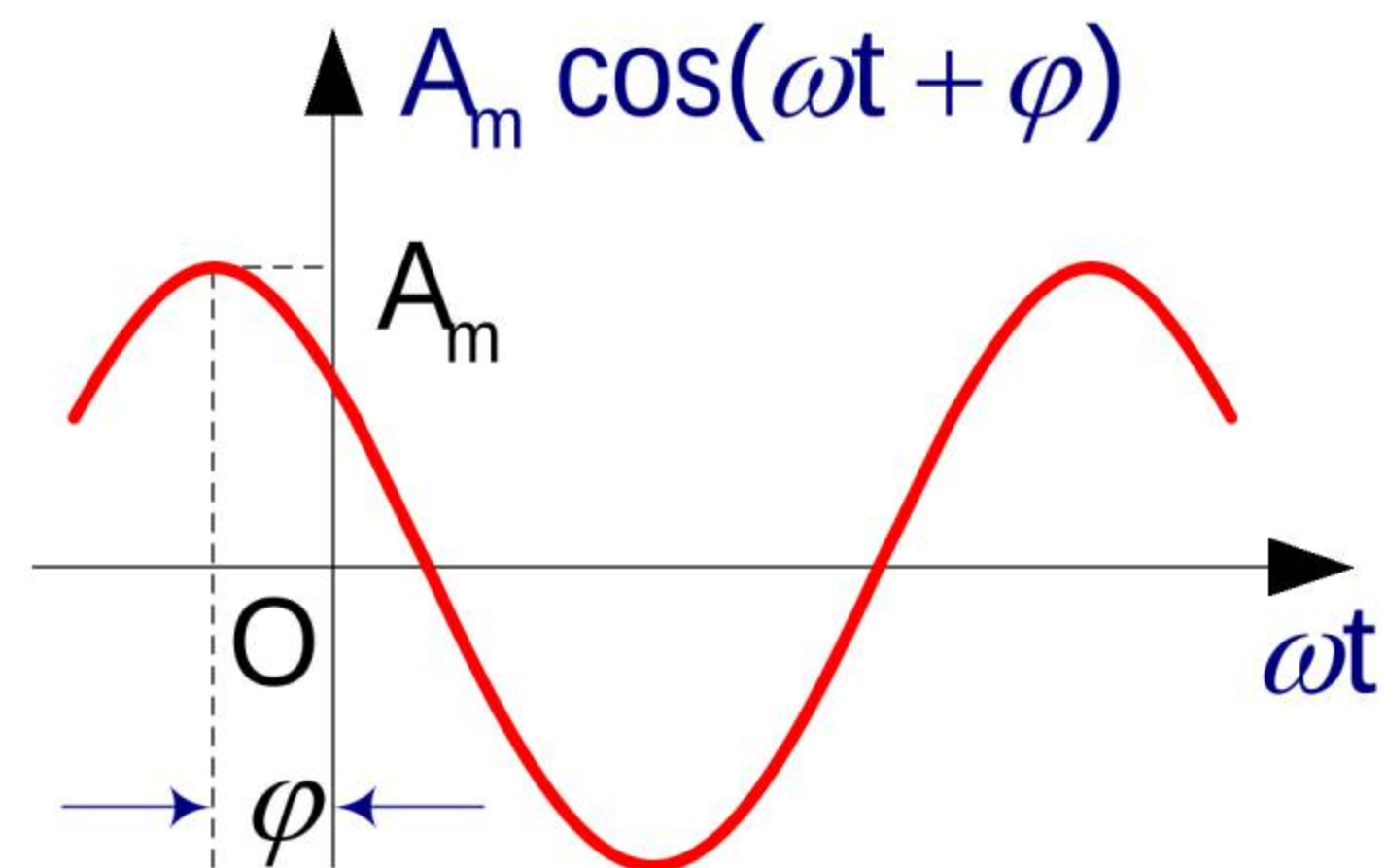
- 随时间按正弦规律变化的电压和电流，称正弦电压和正弦电流。

$$y(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi)$$

三要素：

A_m 最大值， ω 角频率， φ 初相位， $(-180^\circ < \varphi < 180^\circ)$

若正弦量为电流 $i(t)$ ，则 $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$ 其中 I_m 是正弦电流最大值， I 是正弦电流有效值。



实验原理

□ 正弦量的有效值

正弦电压有效值与最大值的关系： $U = \frac{1}{\sqrt{2}} U_m$ 或 $U_m = \sqrt{2} U$

若一交流电压有效值为 $U=220V$ ，则其最大值为 $U_m \approx 311V$ ；

$U=380V$ ， $U_m \approx 537V$ 。

[注] ① 工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。

② 测量中，电磁式交流电压、电流表读数均为有效值。

③ 区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。

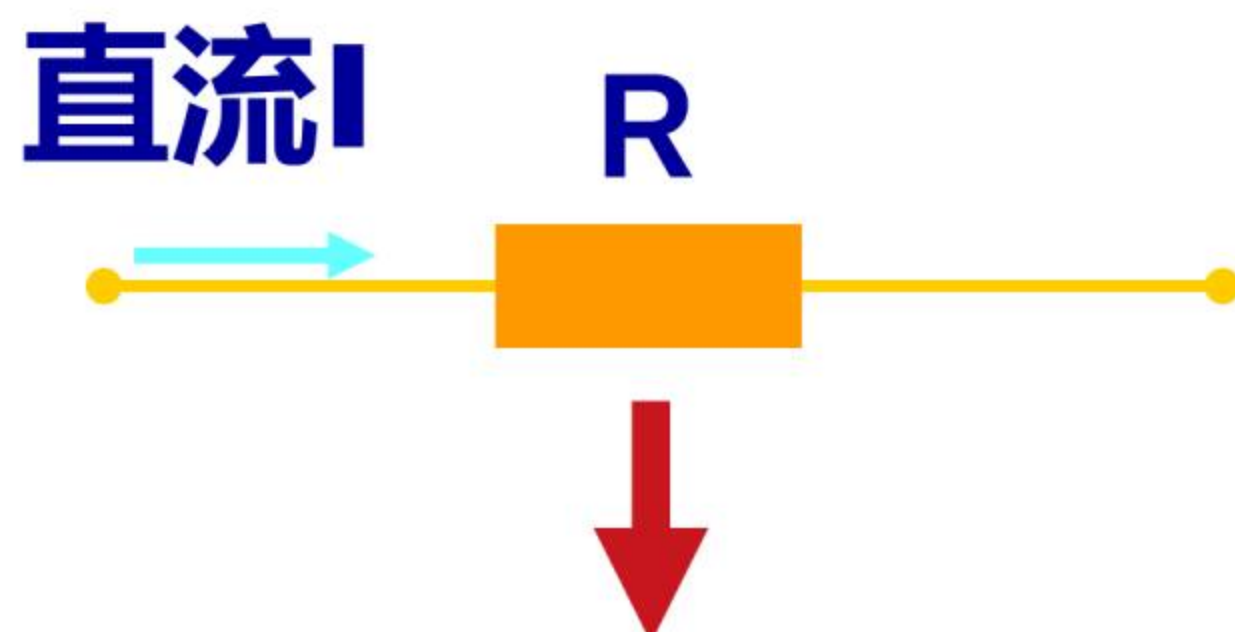
u 、 U_m 、 U i 、 I_m 、 I

实验原理

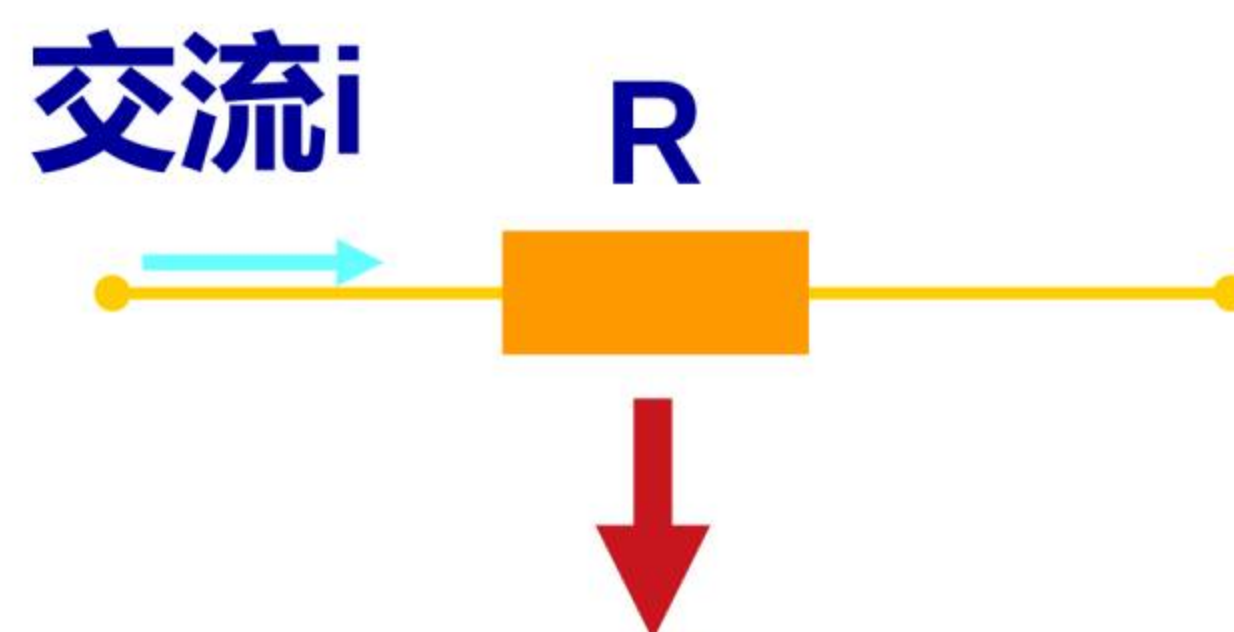
□ 正弦量的电流、电压有效值(effective value)定义

周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其大小工程上采用有效值来表示。

物理意义



$$W = RI^2T$$



$$W = \int_0^T Ri^2(t)dt$$

电流有效值定义为

$$I \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t)dt}$$

有效值也称均方根值
(root-mean-square)

实验原理

□ 正弦量和相量变换

$$i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \theta) \Leftrightarrow \dot{i} = I \angle \theta$$

称 $\dot{i} = I \angle \theta$ 为正弦量 $i(t)$ 对应的相量。

{ 相量的模表示正弦量的有效值
相量的幅角表示正弦量的初相位

同样可以建立正弦电压与相量的对应关系：

$$u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \theta) \Leftrightarrow \dot{U} = U \angle \theta$$

实验原理

□ 三表法（电压表、电流表、功率表）测量交流参数

(1) 电阻器、电容器参数的测量

电阻器、电容器和电感线圈是交流电路中常用的元件。

在低频时，如滑线电阻，其导线中的电感及匝间的分布电容可以忽略，看成**纯电阻**；电容的引线电感及介质损耗均可忽略，可以看作**纯电容**。

实验原理

纯电阻器和电容器的测量电路见图5.7.1。

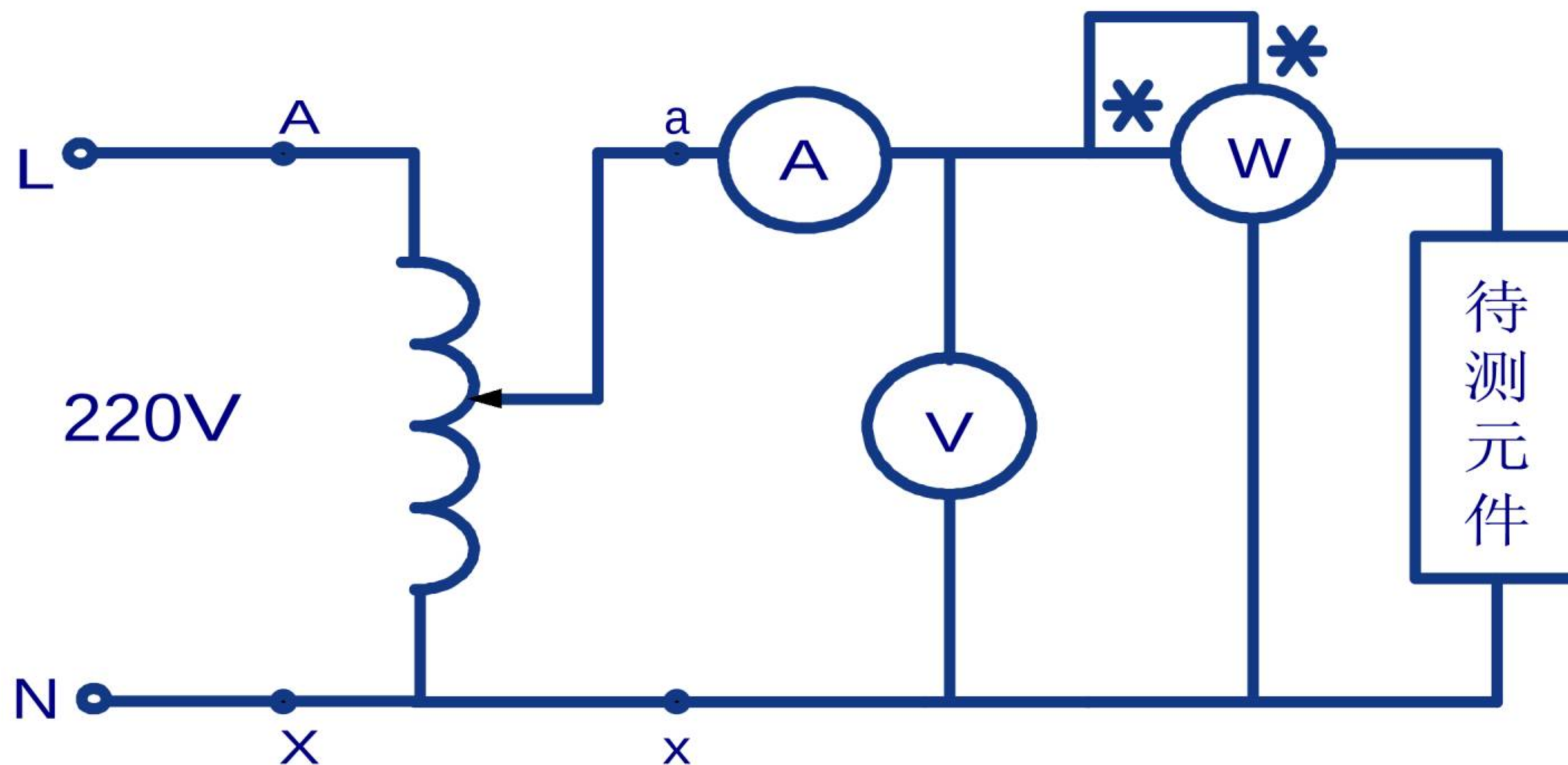


图 5.7.1 测定二端元件参数电路

实验原理

相比较而言，由于电感线圈是可以等效成电感与电阻的串联。因此，其参数的测量稍有不同。

在正弦稳态时，电阻的电压与电流同相位，关系为： $\dot{U} = R\dot{I}$

电阻器吸收的平均功率为： $P = UI = RI^2$

根据上述电压、电流与功率的关系，通过图5.7.1的实验电路，可测定电阻器的阻值。

实验原理

在正弦稳态时，电容的电压相量滞后电流相量 90° ，其电压与电流的关系为：

$$\dot{U} = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I} = -j X_C \dot{I} = \frac{\dot{I}}{\omega C} \angle -90^\circ$$

(I 、 U 读数为有效值)。

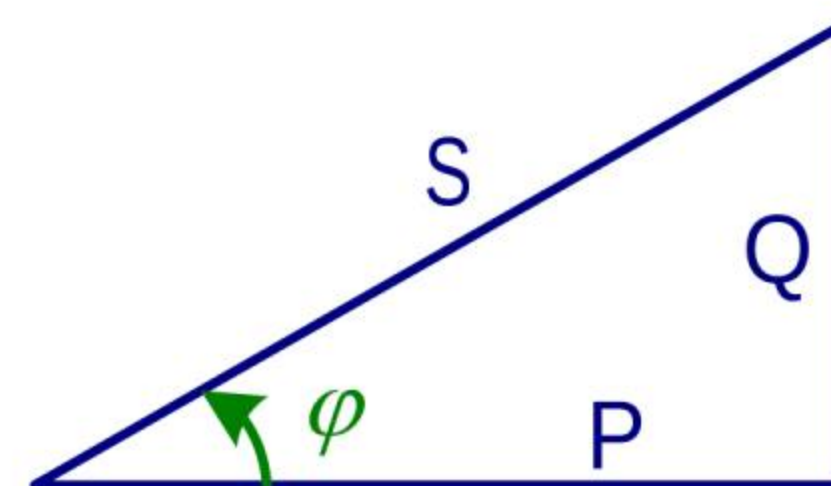
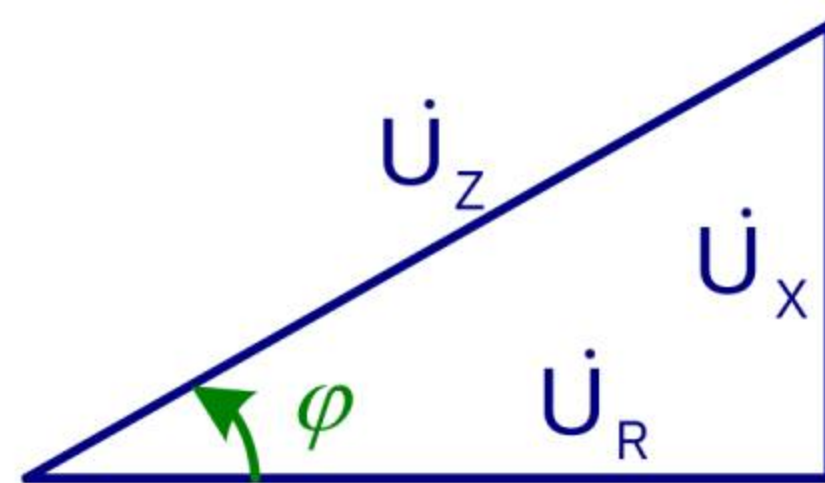
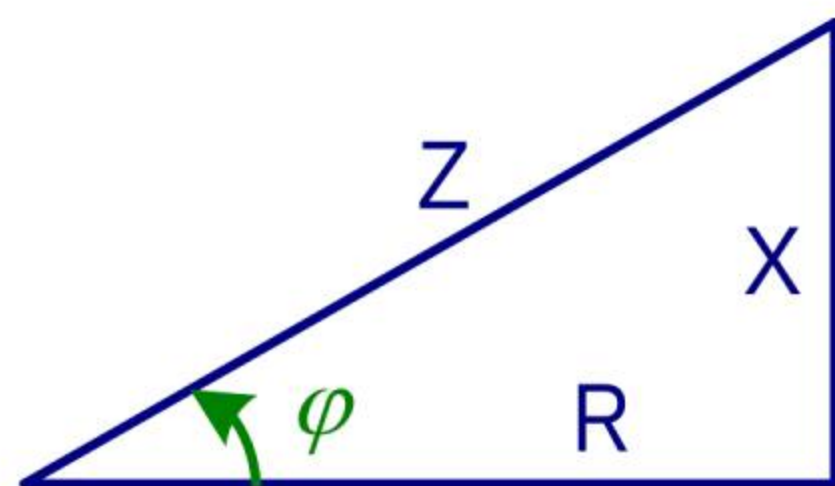
电容器吸收的平均功率为零。通过图5.7.1电路可测得电容参数

实验原理

(2) 电感线圈参数的测定

在低频时，电感线圈的匝间分布电容可以忽略，它的等效参数由电感线圈的导线**电阻 R_L** 和**电感 L** 组成： $Z_L = R_L + j\omega L = R_L + jX_L = |Z_L| \angle \varphi_L$

交流电路中的三角形表示



在功率三角形中,功率因数角也是阻抗角，因此，**阻抗三角形、电压三角形与功率三角形相似。**

实验原理

通过图5.7.1电路可测得电压U、
电流 I 及功率 P 后，经公式计算，
可获取相应的电感线圈的参数。

$$|Z_L| = \frac{U}{I}$$

$$P = UI \cos \varphi = I \cdot |Z_L| \cdot I \cos \varphi_L = I^2 R_L$$

$$\cos \varphi_L = \frac{P}{UI}$$

$$R_L = \frac{P}{I^2} = |Z_L| \cos \varphi_L$$

$$X_L = \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2} = |Z_L| \sin \varphi_L$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f}$$

实验原理

□ 三电压表法测定电感线圈的参数

将电感线圈与一个可变电阻器串联，其测量电路如图5.7.2所示。选取适当的电阻值，测出电压 U 、 U_1 、 U_2 ，以及电流 I 的值。

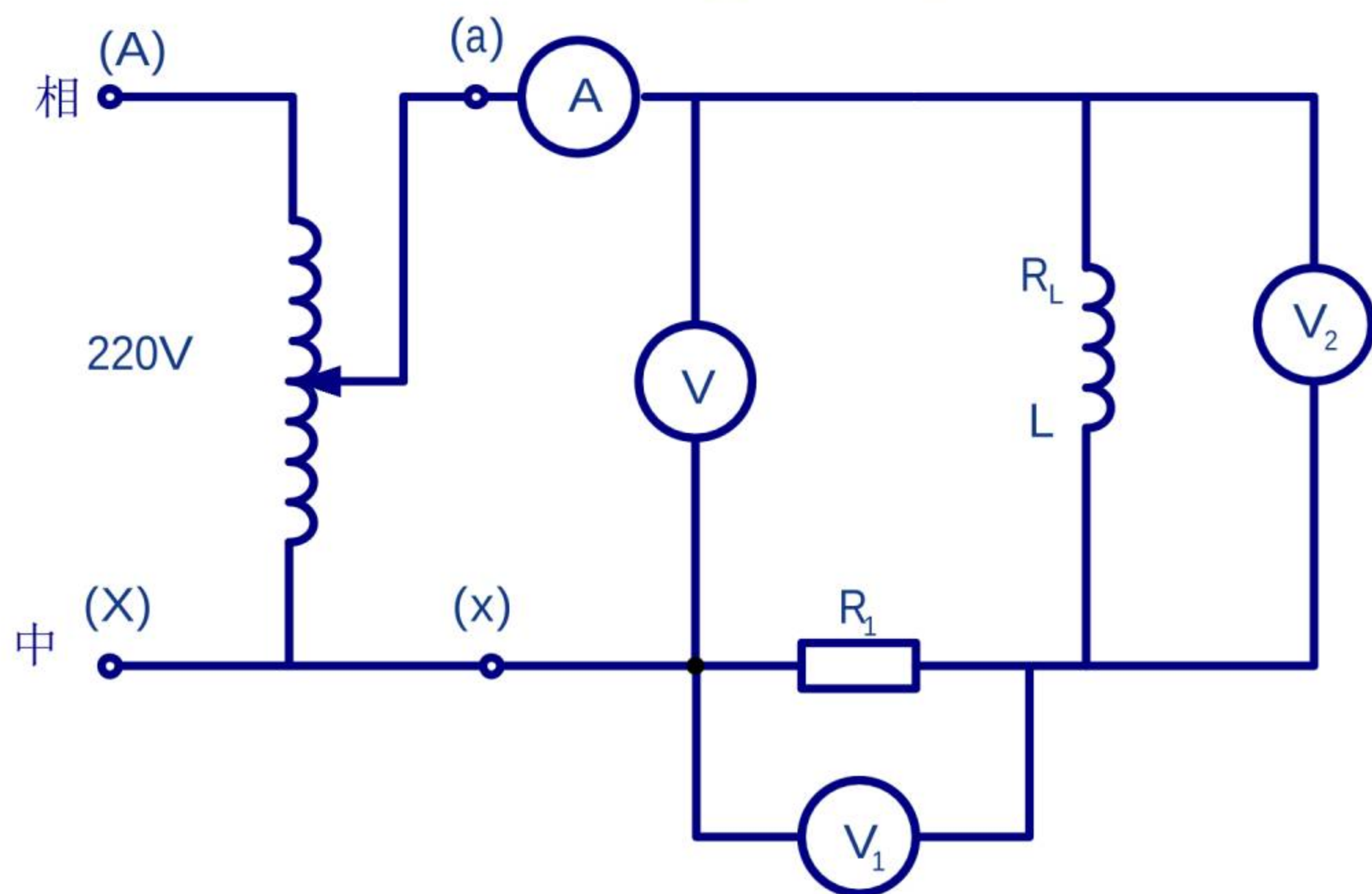


图 5.7.2 三电压表法电路

实验原理

根据电路中各电压间的相量关系如图5.1.3所示，可求得：

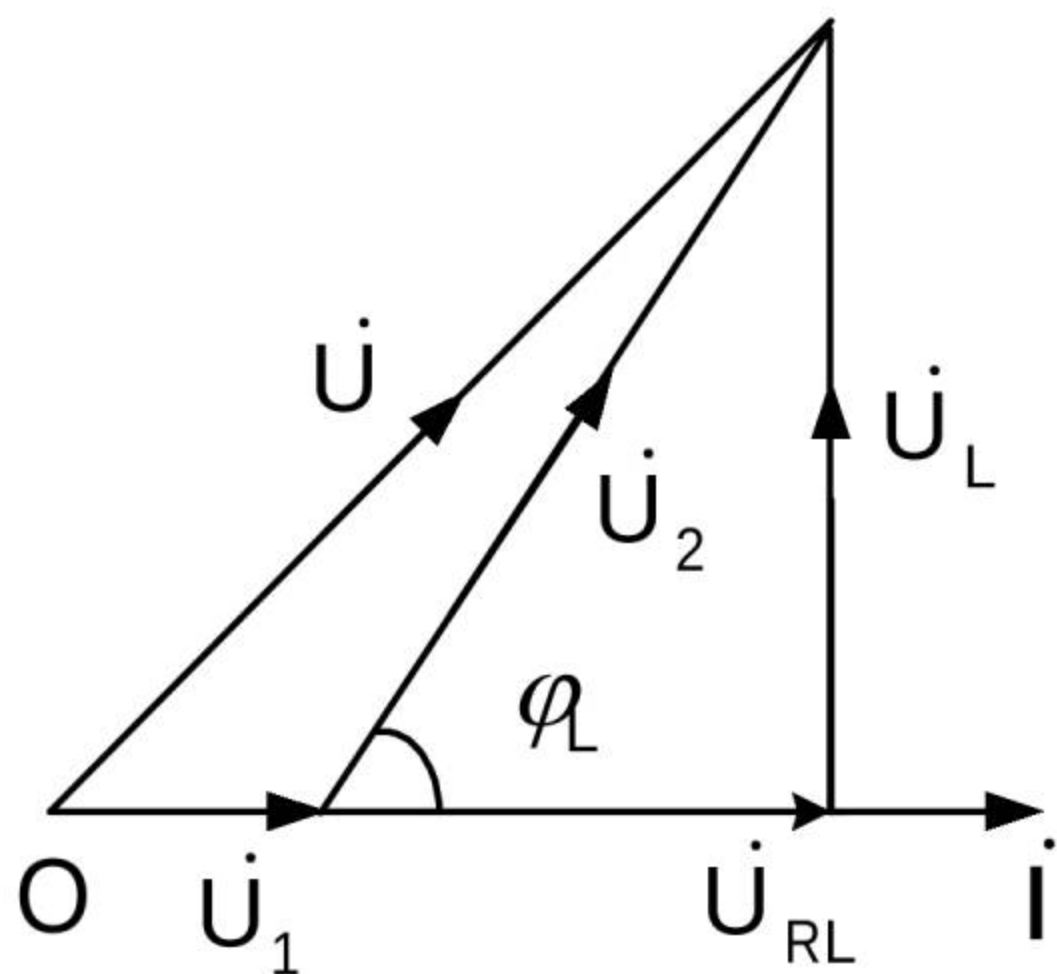


图5.1.3 电压、电流相量图

$$U^2 = (U_1 + U_2 \cos \varphi_L)^2 + (U_2 \sin \varphi_L)^2$$

$$\cos \varphi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}$$

$$|Z_L| = \frac{U_2}{I}$$

$$R_L = |Z_L| \cos \varphi_L = \frac{U_2}{I} \cos \varphi_L$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2}$$

实验原理

□ 阻抗参数的测定与电抗性质的测定

电阻器、电容器及电感线圈串联后，其复阻抗为：

$$Z = (R + R_L) + j(X_L - X_C) = R' + jX = |Z| \angle \phi$$

通过图 5.7.1 的电路测量，测得 U 、 I 、 P 的值，通过计算得到 R' 和 X 的值。电抗 X 的正负可根据 X_L 和 X_C 的大小决定。

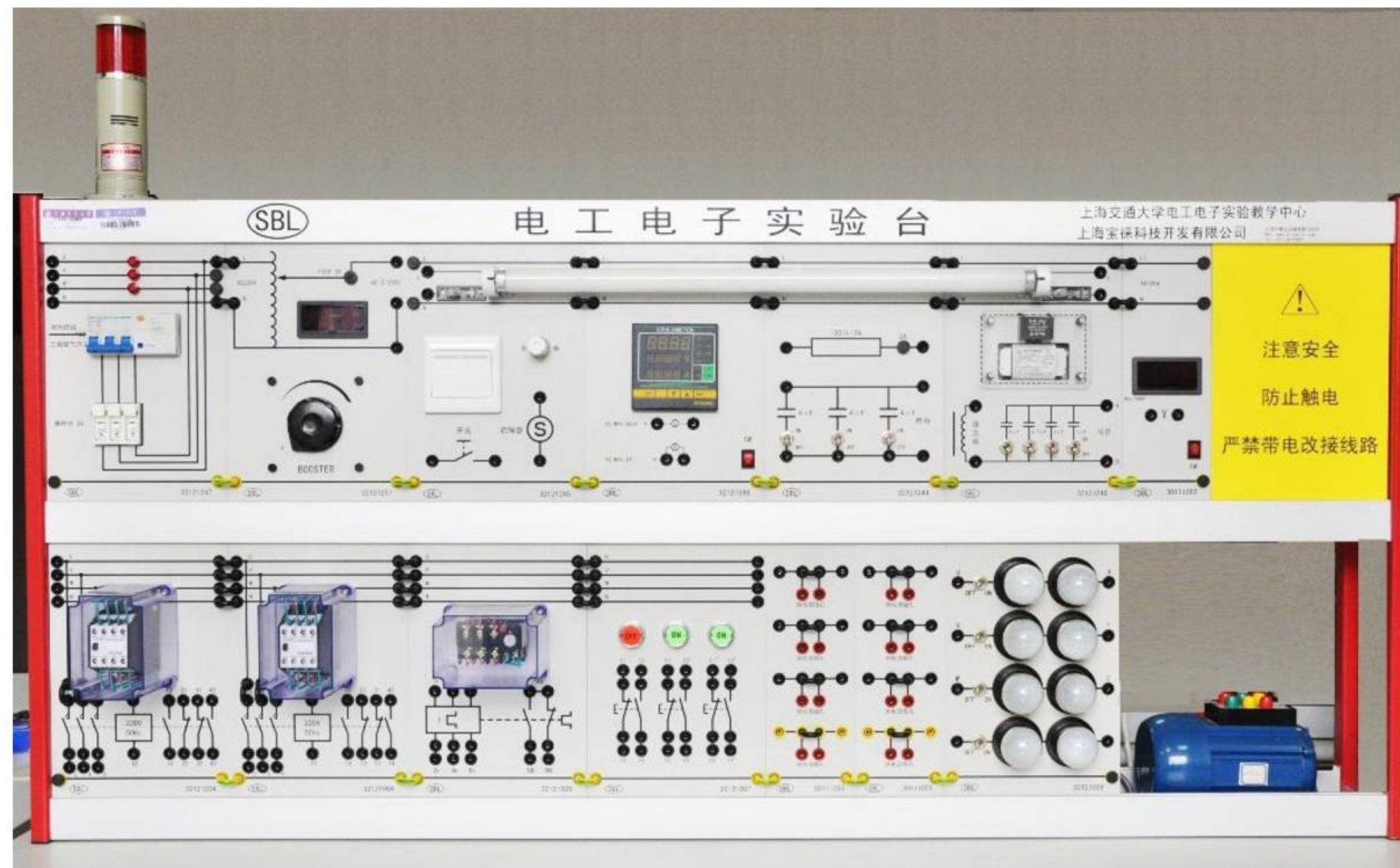
若 $X_L > X_C$ ，则复阻抗为感性，

若 $X_L < X_C$ ，则复阻抗为容性，

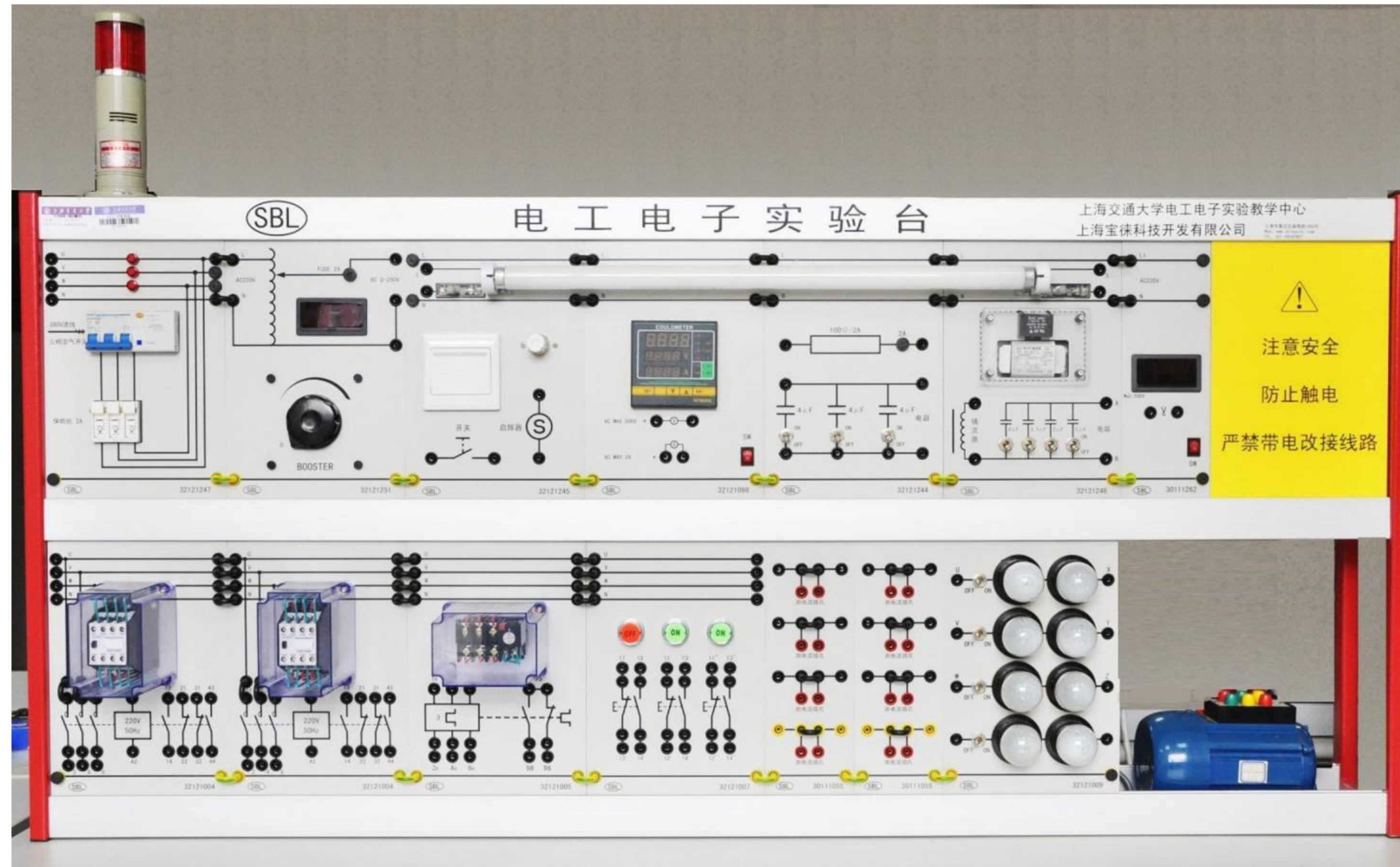
若 $X_L = X_C$ ，则复阻抗为阻性（串联谐振）。

实验仪器

- 电工实验台 1台
- 自耦调压变压器 1只
- 交流电流表 1只
- 交流电压表 1只
- 单相功率表 1只
- 电感线圈 1只
- 电容 1组



电工实验台



自耦调压变压器



交流电流表

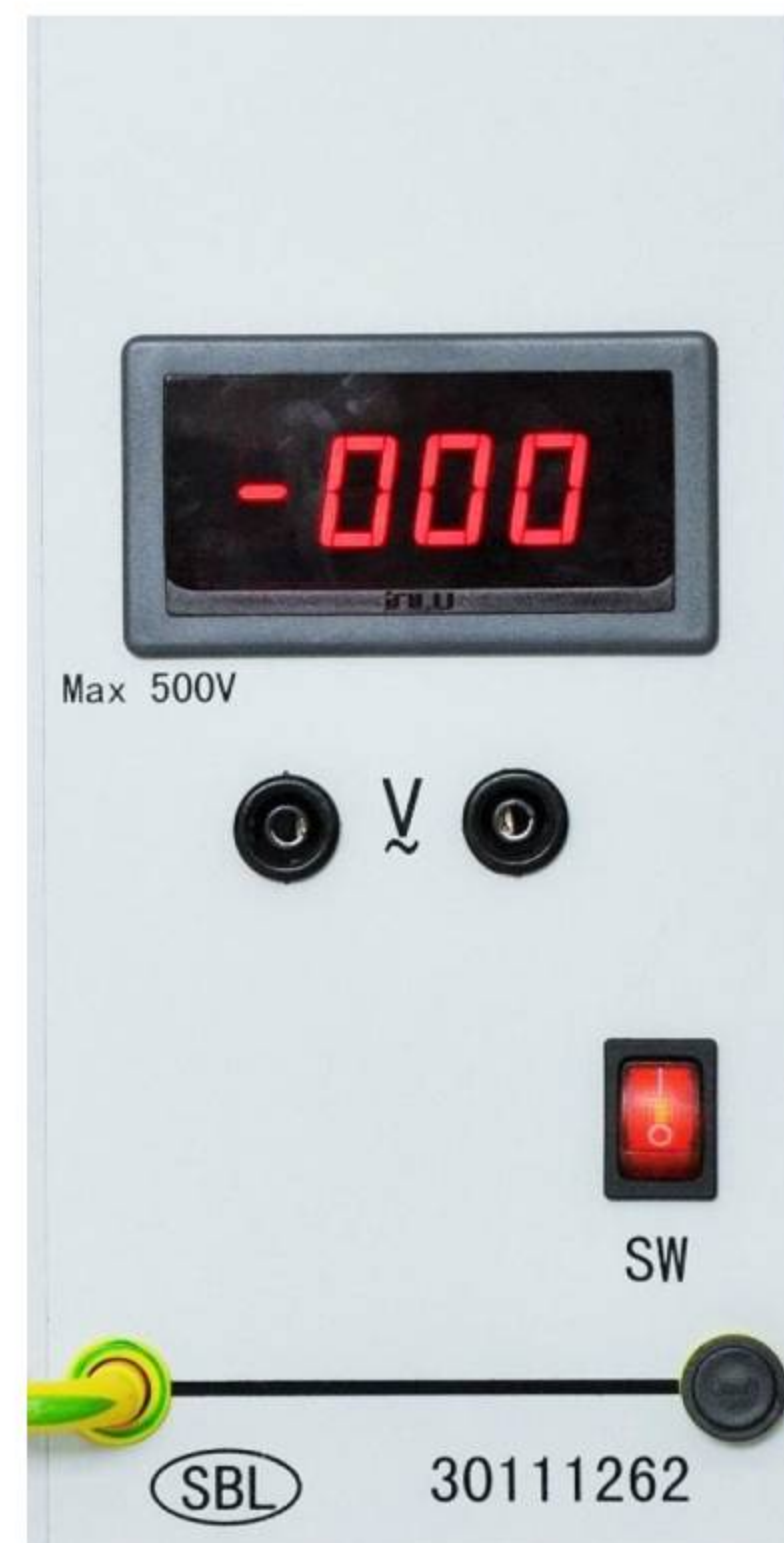


钳型电流表



电磁系电流表

交流电压表



数字式电压表



电磁系电压表

单相功率表

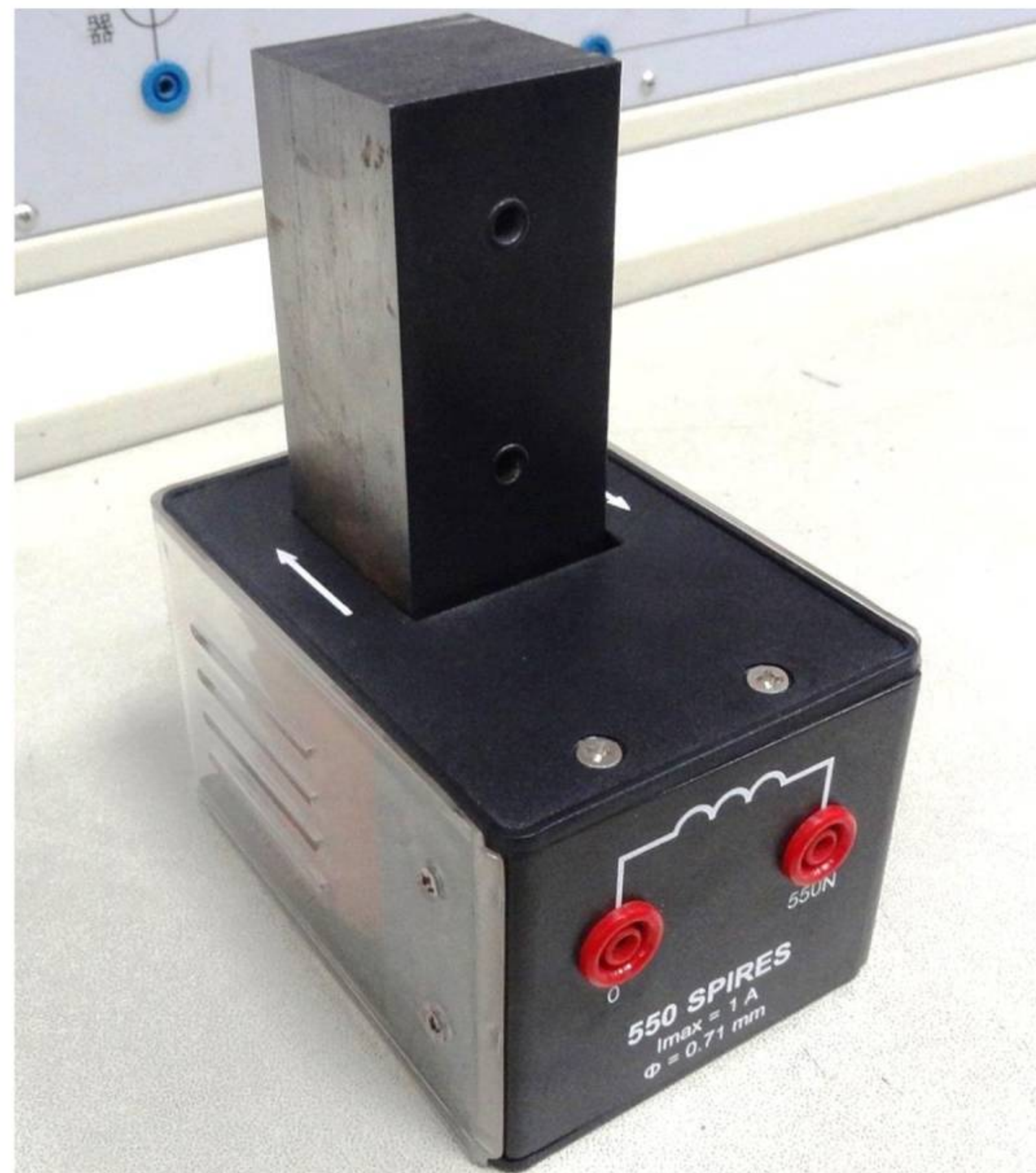


组合电表

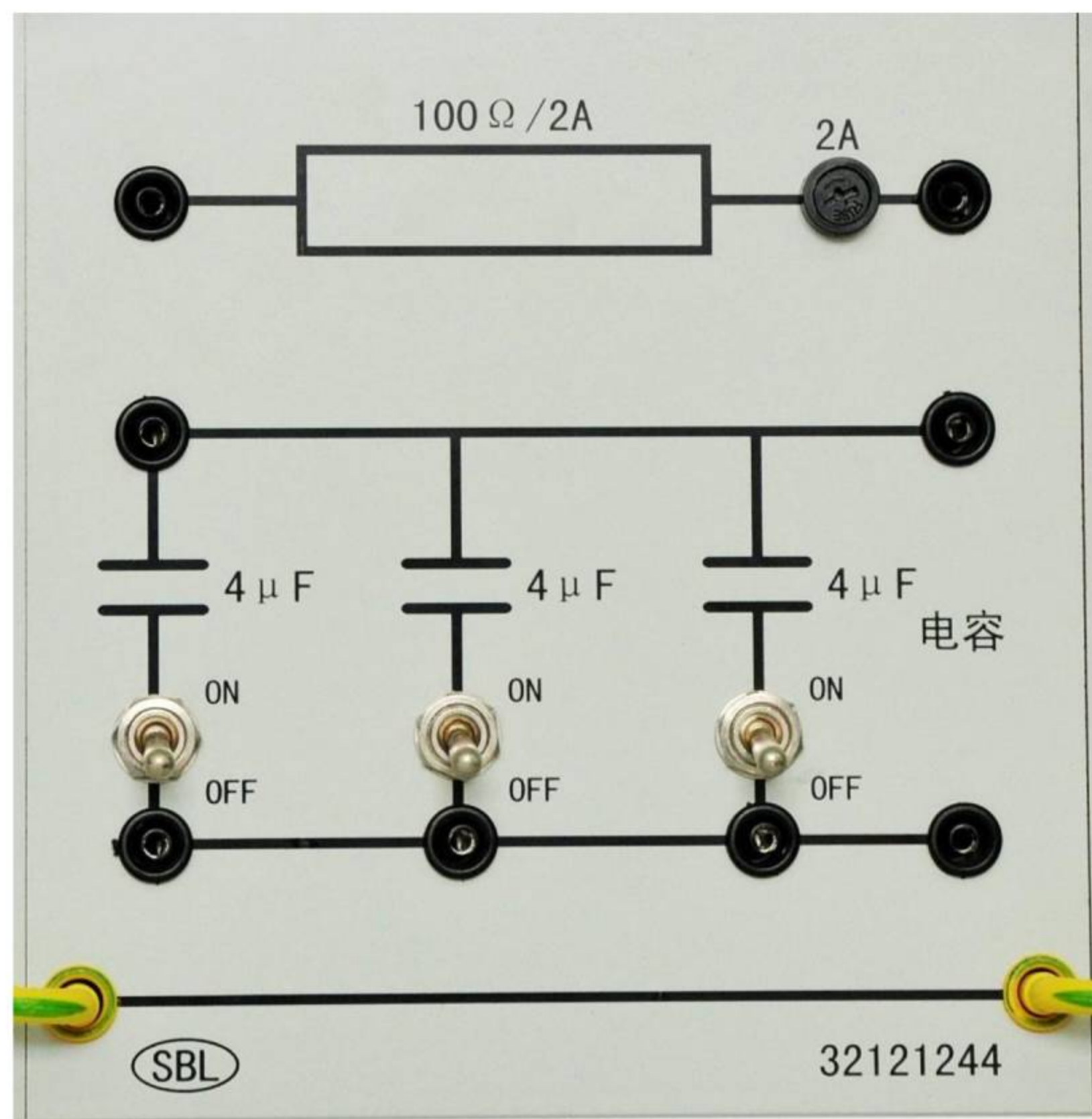


电动系功率表

电感线圈



电阻和电容



实验内容

1. 定值电阻器的测量

用图5.7.1所示电路，测定电阻器的电阻值。调节自耦调压变压器的输出电压，使电流表的读数为0.50 A、0.70 A、0.90 A时，测出U、P后，分别由 $R=U / I$ 及 $R=U^2/P$ 计算出电阻的阻值，并加以比较

表5.7.1 定值电阻器的测量

I / A	U / V	P / W	$R=U / I / \Omega$	$R=U^2/P / \Omega$
0.50				
0.70				
0.90				

实验内容

2. 测定电容器的电容值，并观察功率表有无读数

用图5.7.1所示电路，调节自耦调压变压器的输出电压，使电压表的读数分别**160V**、**180V**、**200V**，测量 I 和 P ，计算电容器的电容值。

表5.7.2 电容器的测量

U / V	I / A	P / W	$C / \mu F$
160			
180			
200			

实验内容

3. 测定电感器的电感量

用图5.7.1所示电路，调节自耦调压变压器的输出电压，使电流表的读数分别为0.50 A、0.70 A、0.90 A时。测量 U 和 P，计算电感器的阻抗值。

表5.7.3 电感器的测量

I / A	U / V	P / W	R_L / Ω	L / H
0.50				
0.70				
0.90				

实验内容

4. 复阻抗的测定

将任务1-3的负载（电阻器、电容器和电感器）串联后作为复阻抗。用图5.7.1所示电路，调节自耦调压变压器的输出电压，使电流表的读数分别为0.50 A、0.70 A、0.90 A，测量复阻抗的总功率、总电压、电阻器电压、电容器电压和电感器电压，计算复阻抗值。

表5.7.4 复阻抗的测量

I / A	P / W	U / V	U_R / V	U_C / V	U_L / V	$Z=R+jX$
0.50						
0.70						
0.90						

实验内容

5. 用三电压表法测量电感器的电感量

按图5.7.2接线（电感器内的铁芯位置与任务3一致），调节自耦调压变压器的使电流表的读数分别为0.5A、0.7A、0.9A时，测量总电压 U 、电阻器电压 U_1 和电感器电压 U_2 ，计算电感器的阻抗值。

表5.7.5 三电压表法测量电感器的电感量

I / A	U / V	U_1 / V	U_2 / V	R_L / Ω	L / H
0.50					
0.70					
0.90					

实验注意事项

- 分清电源的相线和中线。
- 电源合上前，必须将**调压器**的输出调至**零位**。通电后，从零开始增加输出电压；使用完毕后，先将输出电压调至零位，然后断开电源。
- 实验过程中，电感器内的**铁芯**位置应保持**不变**。
- **严禁带电改接线路**。
- 实验时，身体的任何部位，不能接触金属裸露部分，以免造成伤害事故。

实验报告要求

- 计算电阻器阻值、电容器的电容量、电感器的内阻和电感量、复阻抗的阻抗值。
- 根据任务4测量所得的数，画出 U 、 U_R 、 U_C 、 U_L 与 I 的相量图。

思考题

- 在用三表法测量的负载的交流参数时，是否可用功率因数表代替功率表？为什么？
- 除本实验任务4的方法外，还可以用什么方法测定负载的性质？如有，请详细说明。
- 总结实验过程中应注意的操作和体会。

感谢您的关注

THANK YOU

